LAPORAN AKHIR PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

ANALISIS REGRESI PADA NEGARA-NEGARA DI DUNIA TAHUN 2015: PENGARUH DURASI PENDIDIKAN DAN MORTALITAS DEWASA TERHADAP ANGKA HARAPAN HIDUP

BIDANG KEGIATAN :

PKM-PENELITIAN

Disusun oleh:

Kelompok 4

Firdha Hanifah Suparlan	(10060122002)
Keysha Jauzi Althaff	(10060122019)
Mohammad Wildan Nurul Haqqi	(10060122020)
Novianda Dwi Tanti Ramdani	(10060122033)
Nur Endah Purnaningsih	(10060122041)
Akmal Nufus	(10060122052)

PROGRAM STUDI STATISTIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

2024

RINGKASAN

Keberhasilan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat tercermin pada kualitas hidup negara. Salah satu indikator penting dari kualitas hidup adalah angka harapan hidup (AHH). Sehingga, memahami faktor-faktor yang dapat memengaruhi angka harapan hidup sangat penting dalam mengembangkan kebijakan yang lebih baik sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis regresi pada negara-negara di dunia pada tahun 2015, dengan fokus pada dua faktor variabel yang mempengaruhi, yaitu durasi pendidikan dan tingkat kematian orang dewasa (mortalitas dewasa) terhadap variabel yang dipengaruhi, yaitu angka harapan hidup. Analisis regresi dilakukan untuk melihat sejauh mana kedua faktor tersebut dapat menjelaskan variasi angka harapan hidup 193 negara di dunia pada tahun 2015.

Dari hasil analisis diperoleh persamaan regresinya adalah *Y = 58.23 +1.5077X1 - 0.0409X2,* di mana X1 adalah durasi pendidikan dan X2 adalah mortalitas dewasa, dengan Adjusted R Square sebesar 0.747, yang artinya 74.7% angka harapan hidup dapat dijelaskan oleh durasi pendidikan dan tingkat kematian orang dewasa (mortalitas dewasa). Analisis juga menunjukkan bahwa lama pendidikan dan kematian orang dewasa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap angka harapan hidup. Durasi pendidikan menunjukkan hubungan yang positif dengan peningkatan angka harapan hidup. Sementara mortalitas dewasa menunjukkan hubungan yang negatif dengan angka harapan hidup.

Kesimpulan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan pemerintah dalam pendidikan dan kesehatan dewasa dalam upaya meningkatkan angka harapan hidup di tingkat global. Temuan pada penelitian ini dapat menjadi acuan dalam upaya membantu pemerintah merancang inisiatif yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dengan mempertimbangkan peningkatan kebijakan akses terhadap pendidikan serta penguatan sistem kesehatan utuk menurunkan tingkat kematian orang dewasa dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat berbagai negara di dunia. Penelitian ini juga secara khusus akan berkontribusi terhadap pencapaian SDG 3, dengan tujuan memastikan kehidupan sehat dan meningkatkan kesejahteraan semua orang pada tahun 2030.

DAFTAR ISI

RINGKASAN
DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Kontribusi Akhir Yang Diharapkan 3
1.4 Manfaat Penelitian 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5
2.1 Tinjauan Pustaka 5
2.1.1 Analisis Regresi 5
2.1.2 Durasi Pendidikan 5
2.1.3 Mortalitas Dewasa 5
2.1.4 Angka Harapan Hidup 6
2.2 Pengembangan Hipotesis 6
2.2.1 Hubungan antar Variabel 6
BAB III METODE RISET 7
3.1 Data dan Variabel Penelitian 7
3.2 Analisis Regresi 7
3.2.1 Uji Normalitas Residual 7
3.2.2 Uji Linearitas 8
3.2.3 Uji Heteroskedastisitas 8
3.2.4 Uji Multikolinearitas 8
3.2.5 Uji Autokorelasi 8
3.2.6 Uji Simultan 9
3.2.7 Uji Parsial 9
3.2.8 Analisis determinasi (R Square) 9
3.3 Prosedur Analisis 10
BAB IV HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS 11
4.1 HASIL YANG DICAPAI 11
4.1.1 Penanganan 11
4.1.2 Analisis Korelasi 12

4.1.3 Pembersihan Data 14
4.1.4 Pengujian Asumsi Klasik Analisis Regresi 16
4.1.5 Persamaan Model Regresi Linear Berganda 21
4.1.6 Uji Simultan dan Parsial 22
4.1.7 Koefisien Determinasi 23
4.2 Potensi Khusus 24
BAB V PENUTUP 25
5.1 Kesimpulan 25
5.2 Saran 25
DAFTAR PUSTAKA 27
LAMPIRAN 29
Lampiran 1. Penggunaan Dana 29
Lampiran 2. Bukti-Bukti Pendukung Kegiatan 29

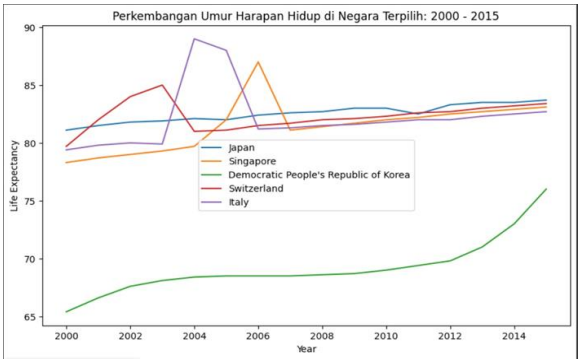
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara yang memainkan peran penting. Pertumbuhan populasi, baik dalam aspek kualitas maupun kuantitas, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kesejahteraan penduduk dan keberhasilan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup tercermin dalam kualitas hidup suatu negara. Salah satu indikator kualitas hidup yang penting adalah Angka Harapan Hidup (AHH), yang digunakan sebagai penilaian utama terhadap tingkat kesehatan dan kualitas hidup penduduk (Felangi and Murjana Yasa, 2021) Oleh karena itu, pemahaman tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi AHH menjadi sangat penting untuk merancang kebijakan yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data(KUMARRAJARSHI, 2017) dari WHO yang diunggah oleh Kumarrajarshi (2017), selama periode tahun 2000-2015, dunia mengalami banyak perubahan akibat berbagai faktor yang mempengaruhi Angka Harapan Hidup. Pada tahun 2015, rata-rata umur harapan hidup penduduk di seluruh dunia mencapai 63,1 tahun. Negara- negara seperti Jepang, Singapura dan Korea Selatan menonjol sebagai negara dengan umur harapan hidup tertinggi (Databoks, 2016).

Angka harapan hidup yang tinggi mencerminkan penurunan tingkat kematian atau peningkatan jumlah populasi lanjut usia. Hasil visualisasi dari data yang diunggah oleh Kumarrajarshi (2017) memperlihatkan perkembangan Angka Harapan Hidup dari negara-negara yang menduduki peringkat tertinggi dalam umur harapan hidup. Dengan melihat perkembangan ini, kita dapat memahami dampak faktor-faktor tertentu terhadap umur harapan hidup di berbagai negara. Data visualisasi memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perubahan ini selama periode tersebut.



Gambar 1.1.1 Perkembangan Umur Harapan Hidup di Negara Terpilih: 2000-2015

Berdasarkan data *Life Expectancy* yang diunggah oleh Kumarrajarshi (2017), memuat 193 negara dengan berbagai faktor, kami memilih faktor dari data tersebut yaitu durasi pendidikan dan angka mortalitas dewasa sebagai variabel yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini. Variabel-variabel tersebut dianggap memiliki potensi signifikan dalam mempengaruhi angka harapan hidup.

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (BPS, 2020b) Sehingga, durasi pendidikan dianggap sebagai faktor kunci yang dapat mempengaruhi angka harapan hidup, mengingat pendidikan yang lebih lama cenderung terkait dengan pengetahuan kesehatan yang lebih baik, perilaku hidup sehat, dan akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan. Variabel ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang dampak pendidikan terhadap kualitas dan panjang umur penduduk.

Dalam konteks pengukuran mortalitas, kematian merujuk pada kondisi dimana semua ciri-ciri kehidupan hilang secara permanen, dan kejadian ini dapat terjadi kapan saja setelah suatu entitas hidup dilahirkan(Bulan Samosir *et al.*, 2020) sehingga, angka mortalitas dewasa dianggap sebagai indikator kesehatan populasi. Tingginya angka mortalitas dewasa dapat menjadi sinyal adanya masalah kesehatan serius dalam suatu negara, sementara rendahnya angka mortalitas dewasa dapat mencerminkan sistem kesehatan yang efektif dan akses yang baik terhadap layanan medis. Oleh karena itu, variabel ini diikutsertakan dalam penelitian untuk mengevaluasi dampak kesehatan populasi pada angka harapan hidup.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk mengeksplorasi hubungan antara durasi pendidikan dan angka mortalitas dewasa terhadap angka harapan hidup di 193 negara. Dengan analisis statistik mendalam, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pemahaman determinan kesehatan dan umur harapan hidup secara global, mendukung pencapaian SDG 3 yang fokus pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan perkembangan pendidikan dan kesehatan, terdapat pengaruh antara durasi pendidikan dan mortalitas dewasa terhadap Angka Harapan Hidup pada negara-negara di dunia pada tahun 2015. Maka kami merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan dalam durasi pendidikan berkontribusi terhadap variasi Angka Harapan Hidup di berbagai negara?
2. Bagaimana tingkat mortalitas dewasa dapat dijelaskan sebagai faktor yang mempengaruhi Angka Harapan Hidup di negara-negara tertentu?

1.3 Kontribusi Akhir Yang Diharapkan

Penelitian ini merekomendasikan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan angka harapan hidup di berbagai negara. Pertama, peningkatan serius dalam sektor pendidikan, dengan fokus pada aksesibilitas yang lebih luas dan peningkatan kualitas pembelajaran, serta integrasi aspek kesehatan ke dalam kurikulum pendidikan.

Diperlukan perluasan layanan kesehatan di daerah terpencil untuk memastikan akses penuh ke perawatan medis dan memberikan bantuan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Program vaksinasi dan strategi pengendalian penyakit menular juga perlu diperkuat untuk mengurangi tingkat mortalitas.

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pengaruh durasi pendidikan dan mortalitas dewasa terhadap angka harapan hidup. Hasilnya dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan kesehatan yang lebih efektif, seperti peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk gaya hidup sehat. Pemberdayaan sistem kesehatan juga ditekankan, dengan sistem kesehatan yang kuat memberikan akses yang lebih baik terhadap pelayanan berkualitas. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 3, yang menargetkan kehidupan sehat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tahun-tahun ke depan.

1.4 Manfaat Penelitian

- Pemahaman yang Lebih Mendalam bagi Pemerintah dan Pengambil Kebijakan

  Temuan penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih dalam bagi pemerintah dan pengambil kebijakan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Angka Harapan Hidup. Informasi ini dapat membantu dalam merancang kebijakan kesehatan yang lebih terarah dan efektif, serta mendukung pencapaian target-target kesehatan global.
- Kontribusi terhadap Pencapaian SDG 3: Good Health and Well-being
  Penelitian ini secara langsung mendukung pencapaian Sustainable Development Goal (SDG) 3, yaitu "Good Health and Well-being." Manfaat penelitian dapat diartikan sebagai langkah konkret dalam mencapai target global untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat
  Hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan dewasa dalam memperpanjang angka harapan hidup. Informasi ini dapat menjadi dasar untuk kampanye penyuluhan dan pendidikan masyarakat.

- Pedoman untuk Intervensi Kesehatan Masyarakat
  Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pengembangan program-program intervensi kesehatan masyarakat yang lebih tepat sasaran. Misalnya, program-program pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan peningkatan akses terhadap pendidikan dapat dirancang berdasarkan temuan penelitian ini.
- Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
  Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada Angka Harapan Hidup, penelitian ini dapat membantu dalam merancang inisiatif yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan akses pendidikan dan pemberdayaan sistem kesehatan dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Analisis Regresi

Dalam statistik, analisis regresi umumnya digunakan untuk mengevaluasi keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen. Model matematika yang menggambarkan keterhubungan antara keduanya dikenal sebagai persamaan regresi. Persamaan ini mencakup parameter-parameter yang menjelaskan hubungan kuantitatif antara variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya, informasi tentang keterhubungan ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan prediksi dalam berbagai konteks penelitian di lapangan(Heri Retnawati, 2017)

Analisis yang memiliki variabel bebas lebih dari satu disebut analisis regresi linier berganda. Teknik regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan dua atau lebih variabel bebas ($X_1, X_2, X_{3, \dots \dots \dots, k}$) terhadap variabel terikat (Y).Model regresi linier berganda untuk populasi dapat ditunjukkan sebagai berikut (Ohyver and Tanty, 2012)

$$Y=\beta_0+\beta_1X_1+\beta_2X_2+\dots+\beta_nX_n+\varepsilon$$

Model regresi linier berganda untuk populasi diatas dapat ditaksir dengan model regresi linier berganda untuk sampel, yaitu :

$$\hat{Y} = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_kX_k$$

dengan :

$\hat{Y}$ = nilai penduga bagi variabel Y

b_0 = dugaan bagi parameter konstanta

$b_1, b_2 \dots b_k$ = dugaan bagi parameter konstanta

X = variabel bebas.

2.1.2 Durasi Pendidikan

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (BPS, 2020b).

2.1.3 Mortalitas Dewasa

Dalam konteks pengukuran mortalitas, kematian merujuk pada kondisi dimana semua ciri-ciri kehidupan hilang secara permanen, dan kejadian ini dapat terjadi kapan saja setelah suatu entitas hidup dilahirkan (Bulan Samosir *et al.*, 2020)

Angka kematian orang dewasa yang dibagi per kelompok umur dan jenis kelamin dihitung dengan memperhitungkan kejadian kematian pada saudara kandung, yang kemudian diukur berdasarkan jenis kelamin dan dibagi dengan jumlah orang dalam kelompok usia yang terpapar kematian, disesuaikan dengan usia dan jenis kelamin mereka (Aulia Nuriy Safitri, 2023).

2.1.4 Angka Harapan Hidup

Menurut Statistics Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir (life expectancy at birth) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu (Ayuk Putri Sugiantari and I Nyoman Budiantara, 2013)

Menurut BPS, Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya(BPS, 2020).

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Hubungan antar Variabel

Pada penelitian sebelumnya, (Ramadhani *et al.*, 2020)mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap Angka Harapan Hidup (AHH) di Pulau Sumatera. Mereka menggunakan pendekatan analisis regresi spasial berbasis area untuk mendapatkan model regresi yang paling optimal dalam pemodelan AHH Pulau Sumatera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 16 faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup, salah satunya rata-rata lama sekolah yang mempunyai korelasi sebesar 0.513, yang artinya rata-rata lama sekolah berpengaruh positif terhadap angka harapan hidup.

H1: Terdapat pengaruh positif antara durasi sekolah terhadap angka harapan hidup.

Pada proyek sebelumnya yang dilakukan oleh (Aulia Nuriy Safitri, 2023) penelitian ini menggunakan analisis faktor dan klaster untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Angka Harapan Hidup di seluruh dunia. Penelitian tersebut bertujuan memberikan rekomendasi kepada pemerintah, terutama kepada WHO, mengenai peningkatan Angka Harapan Hidup di berbagai klaster wilayah negara. Dengan mempertimbangkan plot Factor Analysis, ditemukan bahwa Adults Mortality (X1) memiliki hubungan positif sebesar 0.7. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi angka kematian orang dewasa, maka akan meningkatkan tingkat kerentanan sosial. Artinya, peningkatan angka kematian orang dewasa dapat menjadi ancaman terhadap penurunan Angka Harapan Hidup di suatu negara pada tahun 2015.

H2: Terdapat pengaruh negatif antara mortalitas dewasa terhadap angka harapan hidup.

BAB III
METODE RISET

3.1 Data dan Variabel Penelitian

Dataset yang digunakan adalah publik dataset yang berjudul *Life Expectancy* (WHO) yang diunggah oleh Kumarrajarshi (2017). Dataset ini berisi angka harapan hidup dari seluruh negara di dunia beserta beberapa variabel yang mempengaruhi angka harapan hidup manusia. Dataset ini berisi data negara dari tahun 2000 sampai 2015. Dataset ini memiliki 22 kolom dan 2938 baris. Pengamatan yang kami pilih melibatkan sebanyak 193 negara di seluruh dunia pada tahun 2015. Rincian variabel yang digunakan dalam penelitian ini, ditampilkan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1.1 Variabel Penelitian

Indikator	Notasi	Definisi Variabel
Pembangunan Manusia	Y	Angka Harapan Hidup
Lokasi	i	Negara-negara di dunia
Sosial	X_1	Lamanya rata-rata masa pendidikan di suatu negara
Kesehatan	X_2	Angka mortalitas dewasa di suatu negara

3.2 Analisis Regresi

Persamaan allometrik adalah persamaan regresi yang digunakan untuk menganalisis bentuk hubungan antar variabel melalui suatu persamaan. Jenis regresi yang dapat digunakan termasuk Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, atau Regresi nonLinier. Persamaan regresi ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan sebab-akibat antara variabel bebas dan variabel terikat (MARDIATMOKO, 2020) sehingga, untuk mengetahui apakah faktor dari durasi pendidikan dan tingkat mortalitas dewasa dapat mempengaruhi angka harapan hidup di negara-negara di seluruh dunia pada tahun 2015, maka analisis yang kami gunakan adalah analisis regresi berganda.

Dari data yang kami peroleh tersebut digunakan model persamaan regresi linear berganda, untuk penyusunan model ini akan terbentuk $Y = b0 + b1X1 + b2X2 + ei$ untuk mendapatkan persamaan regresi yang baik dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup :

3.2.1 Uji Normalitas Residual

Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak dalam model regresi. Suatu model regresi dianggap baik jika memiliki nilai residual yang terdistribusi secara

normal. Untuk mendeteksi ini, dilakukan pengamatan terhadap penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-P Plot of regression standardized. Keputusan diambil berdasarkan sejauh mana penyebaran data mengikuti garis diagonal; jika menyebar sekitar garis diagonal, model regresi dianggap normal dan dapat digunakan untuk memprediksi variabel bebas dan sebaliknya. Metode lain untuk uji normalitas adalah menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

- Jika nilai Signifikansi (Asym Sig 2 tailed) > 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal.
- Jika nilai Signifikansi (Asym Sig 2 tailed) < 0,05, maka data dianggap tidak berdistribusi normal.

3.2.2 Uji Linearitas

Sutrisno (2004) mengatakan bahwa Uji linieritas digunakan untuk mengetahui hubungan a(Dewi, 2012)

3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menilai apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser. Proses pengujian melibatkan regresi variabel bebas terhadap nilai residual absolut. Residual merupakan selisih antara nilai variabel Y dengan nilai variabel Y yang diprediksi, dan nilai absolut adalah nilai mutlak dari residual (semua nilai positif). Jika nilai signifikansi antara variabel independen dan nilai absolut residual > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model tersebut(MARDIATMOKO, 2020).

3.2.4 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menilai apakah terdapat keadaan multikolinearitas, yang terjadi ketika terdapat hubungan linear yang kuat atau mendekati sempurna antara variabel independen dalam model regresi. Suatu model regresi dianggap mengalami multikolinearitas jika terdapat fungsi linear yang kuat pada beberapa atau seluruh variabel independen dalam fungsi linear tersebut. Adanya multikolinearitas dapat diamati melalui pengamatan terhadap nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model tersebut(MARDIATMOKO, 2020).

3.2.5 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menilai apakah ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1) dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengalami autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW).

Keputusan pengambilan keputusan berdasarkan kriteria DW adalah sebagai berikut:

1. Jika $0 < dw < dL$, berarti ada autokorelasi positif
2. Jika $4 - dL < dw < 4$, berarti ada autokorelasi negatif
3. Jika $2 < dw < 4 - dU$ atau $dU < dw < 2$, berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif
4. Jika $dL \leq dw \leq dU$ atau $4 - dU \leq dw \leq 4 - dL$, pengujian tidak meyakinkan. Untuk itu dapat digunakan uji lain atau menambah data
5. Jika nilai $du < dw < 4\text{-}du$ maka tidak terjadi autokorelasi.

3.2.6 Uji Simultan

Uji F digunakan untuk menentukan apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam regresi berganda. Hipotesis untuk uji F adalah sebagai berikut:

- Ho: Tidak ada pengaruh bersama-sama variabel independen (X1, X2, dll.) terhadap variabel dependen (Y).
- Ha: Ada pengaruh bersama-sama variabel independen (X1, X2, dll.) terhadap variabel dependen (Y).

Keputusan pengambilan keputusan berdasarkan kriteria:

- Ho diterima jika nilai Signifikansi > 0,05 (tidak ada pengaruh bersama-sama).
- Ho ditolak jika nilai Signifikansi < 0,05 (ada pengaruh bersama-sama).

3.2.7 Uji Parsial

Uji t digunakan dalam regresi berganda untuk menentukan apakah variabel independen secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis untuk uji t adalah sebagai berikut:

- Ho: Tidak ada pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.
- Ha: Ada pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

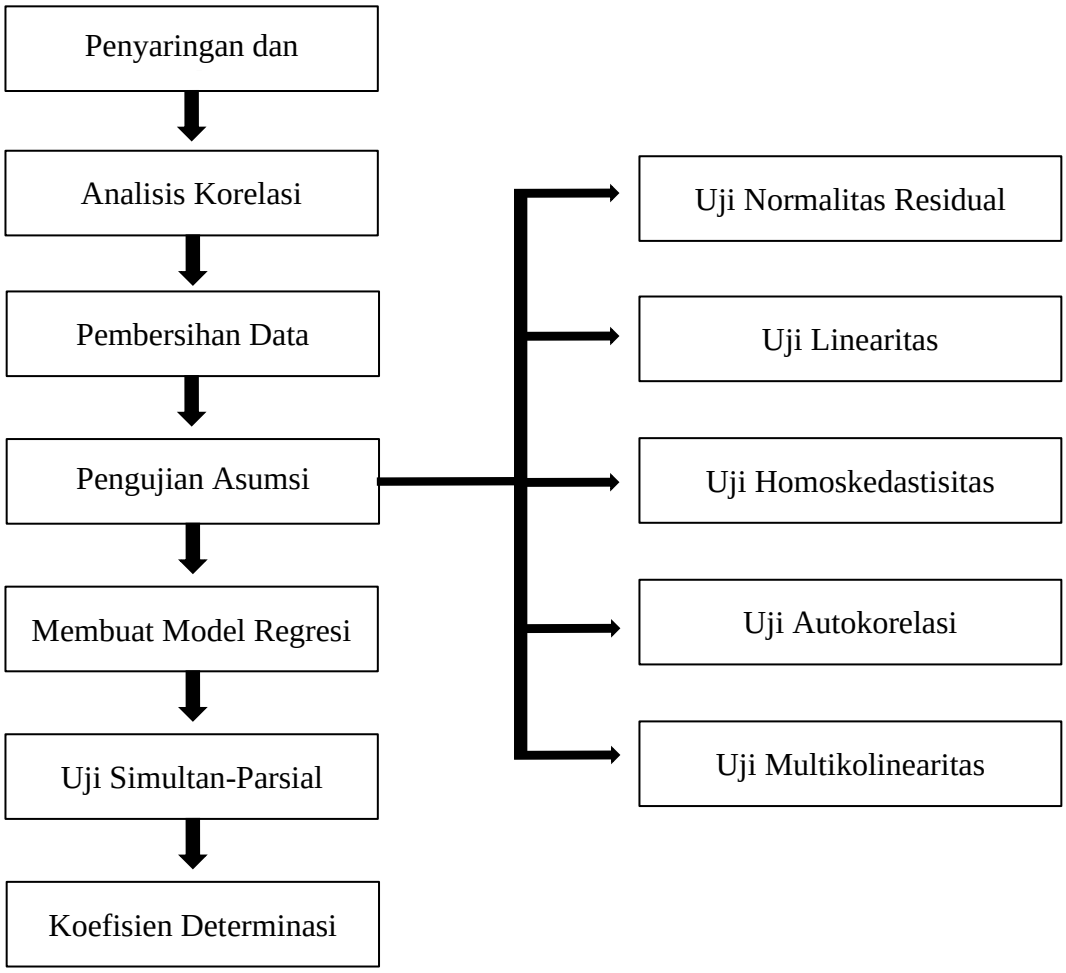
Pengambilan keputusan berdasarkan kriteria :

- Ho diterima jika nilai Signifikansi > 0,05 (tidak ada pengaruh secara parsial).
- Ho ditolak jika nilai Signifikansi < 0,05 (terdapat pengaruh secara parsial).

3.2.8 Analisis determinasi (R Square)

Analisis determinasi (R Square) merupakan ukuran yang mengindikasikan seberapa besar variabel X memberikan kontribusi terhadap variasi variabel Y. Analisis ini bertujuan untuk menentukan prosentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. R Square memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1, semakin tinggi kontribusi variabel independen terhadap variasi variabel dependen(MARDIATMOKO, 2020).

3.3 Prosedur Analisis



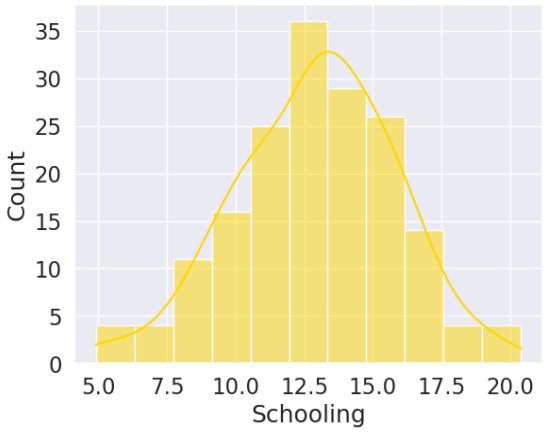
BAB IV
HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS

4.1 HASIL YANG DICAPAI

4.1.1 Penanganan

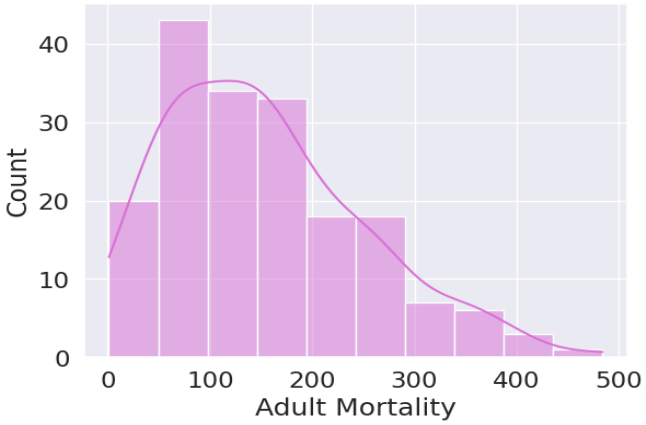
Sebelum melakukan analisis regresi, langkah pertama yang akan dilakukan adalah melakukan penyaringan dan visualisasi data. Proses ini bertujuan untuk memahami distribusi variabel yang ingin di analisis.

Grafik hasil menunjukkan bahwa data *Schooling* (**Gambar 4.1.1.1)** memiliki distribusi yang simetris, secara subjektif dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal.



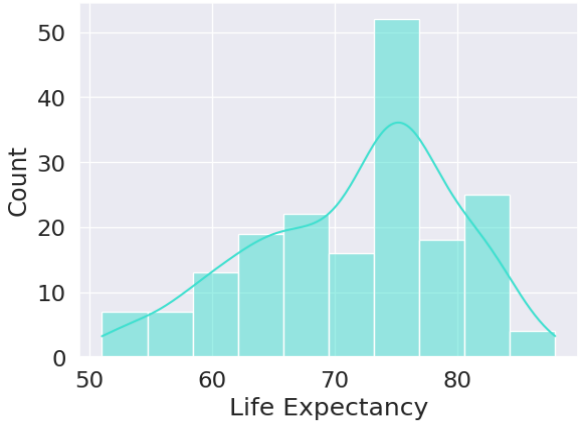
Gambar 4.1.1.1 Distribusi data Pendidikan

Grafik hasil menunjukkan bahwa data *Adult Mortality* (**Gambar 4.1.1.2)** memiliki kecenderungan miring ke kanan, menandakan adanya skewness positif dalam distribusi.



Gambar 4.1.1.2 Distribusi data Kematian Orang Dewasa

Grafik hasil menunjukkan bahwa data *Life Expectancy* (**Gambar 4.1.1.3)** memiliki kecenderungan miring ke kiri, menandakan adanya skewness negatif dalam distribusi.

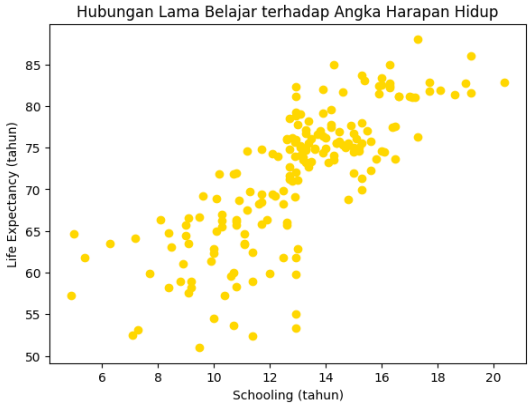


Gambar 4.1.1.3 Distribusi data Angka Harapan Hidup

4.1.2 Analisis Korelasi

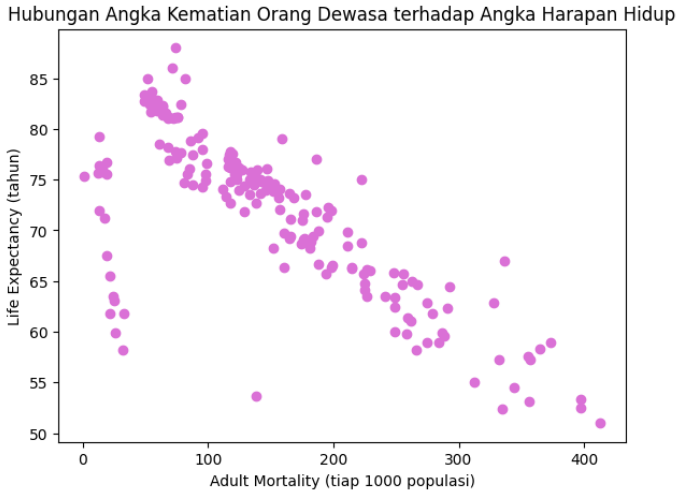
Tahapan awal menyusun suatu model regresi adalah melihat variabel independen apa saja yang memiliki keterkaitan terhadap Angka Harapan Hidup.

Berdasarkan hasil scatter plot pada data *Schooling* dengan *Life Expectancy* (**Gambar 4.1.2.1)**, menunjukkan bahwa titik sebaran bergerak dari kiri bawah ke atas kanan yang mengindikasikan adanya korelasi positif atau hubungan antara *Schooling* dengan *Life Expectancy*.



Gambar 4.1.2.1 Pola Sebaran data *Schooling* dengan *Life Expectancy*

Berdasarkan hasil scatter plot pada data *Adult Mortality* dengan *Life Expectancy* (**Gambar 4.1.2.2)**, menunjukkan bahwa titik sebaran bergerak dari kiri atas ke bawah kanan yang mengindikasikan adanya korelasi negatif atau hubungan antara *Adult Mortality* dengan *Life Expectancy*



Gambar 4.1.2.2 Pola Sebaran data *Adult Mortality* dengan *Life Expectancy.*

Dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen, yaitu *Schooling* dan *Adult Mortality*, menunjukkan keterkaitan dengan variabel dependen *Life Expectancy.* Untuk memverifikasi signifikansi dari hubungan antara kedua variabel tersebut, dilakukan Analisis Korelasi Pearson. Berikut adalah tabel hasil analisis korelasi Pearson yang disajikan dalam Tabel 4.1.2.1

	Schooling		*Adult Mortality*		*Life Expectancy*	
	Nilai	P-value	Nilai	P-value	Nilai	P-value
Schooling	1.00	0.00	-0.52	0.00	0.78	0.00
Adult Mortality	-0.52	0.00	1.00	0.00	-0.76	0.00
Life Expectancy	0.78	0.00	-0.76	0.00	1.00	0.00

Tabel 4.1.2.1 Nilai Korelasi

Berdasarkan **Tabel 4.1.2.1** semua nilai p-value yang diperoleh dari uji korelasi Pearson kurang dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan (0.05), maka dapat disimpulkan bahwa korelasi tersebut signifikan secara statistik Sehingga, variabel *Schooling* mempunyai hubungan positif yang cukup kuat terhadap *Life Expectancy* dan variabel *Adult Mortality* mempunyai hubungan negatif yang cukup kuat terhadap *Life Expectancy*. Dapat diartikan bahwa *Schooling* mempunyai hubungan sebesar 78% dan *Adult Mortality* sebesar 76%.

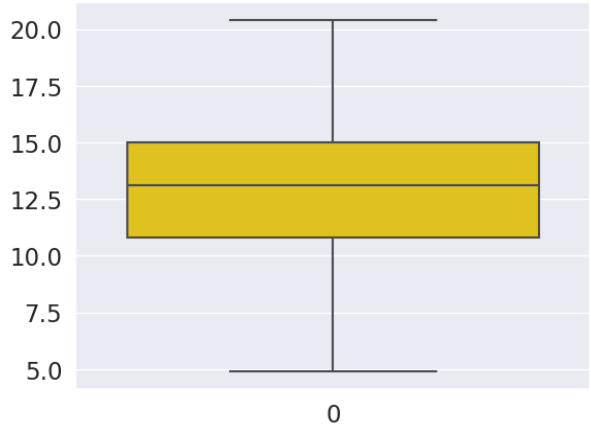
4.1.3 Pembersihan Data

Dengan melakukan pembersihan data, kami bertujuan untuk memastikan bahwa data telah dipersiapkan dengan baik sebelum dilakukan analisis regresi, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan memiliki makna yang signifikan. Langkah-langkah pembersihan data yang kami lakukan mencakup pemeriksaan outlier dan penanganan *missing value*.

4.1.3.1 Pemeriksaan Outlier

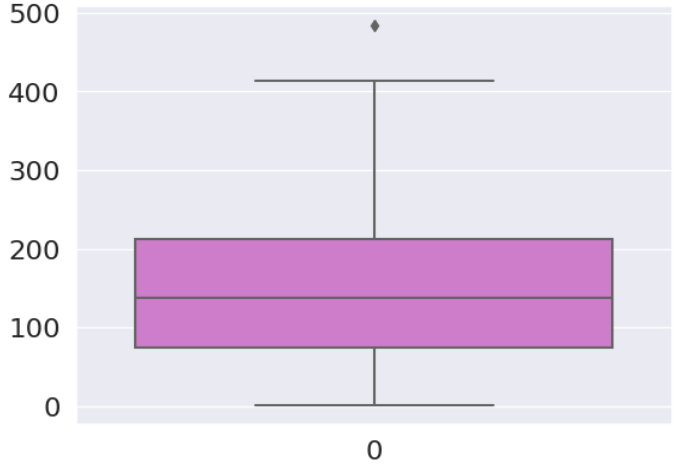
Pemeriksaan outlier pada data dilakukan dengan memvisualisasikan boxplot. Tinjauan outlier menggunakan boxplot pada data menunjukkan adanya titik-titik di luar batas garis, menandakan kemungkinan adanya nilai-nilai yang jauh dari kuartil pada distribusi data.

Hasil pada data *Schooling* menunjukkan tidak adanya outlier (**Gambar 4.1.3.1.1)**.



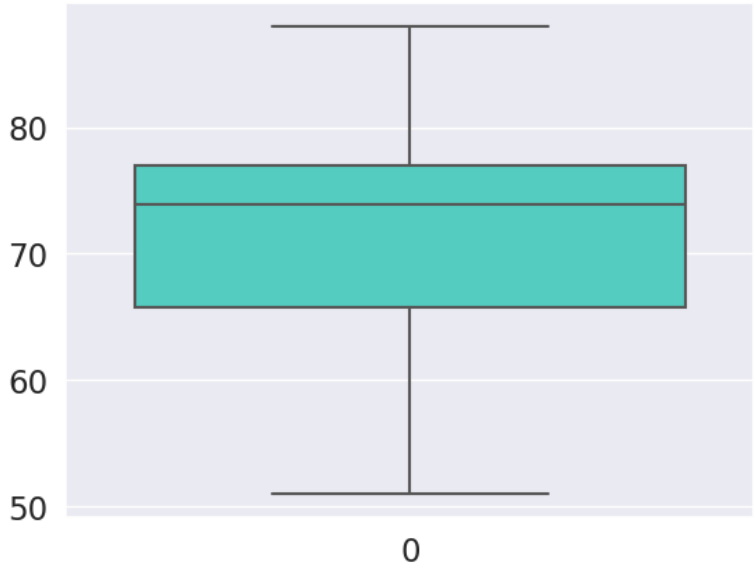
Gambar 4.1.3.1.1 Boxplot data Pendidikan

Hasil pada data *Adult Mortality* menunjukkan adanya satu outlier (**Gambar 4.1.3.1.2)**.



Gambar 4.1.3.1.2 Boxplot data Kematian Orang Dewasa

Hasil pada data *Life Expectancy* menunjukkan tidak adanya outlier (**Gambar 4.1.3.1.3)**.



Gambar 4.1.3.1.3 Boxplot data Angka Harapan Hidup

Dikarenakan distribusi dari "Adult Mortality" bersifat miring kanan, maka penggunaan imputasi median dianggap sebagai pendekatan yang tepat. Keputusan ini didasarkan pada ketahanan imputasi median terhadap pengaruh outlier. Sebab, nilai median tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim, sehingga imputasi median dianggap lebih stabil dalam menangani nilai yang hilang pada variabel "Adult Mortality".

4.1.3.2 Pemeriksaan dan Penanganan *Missing Value*

Setelah melakukan pemeriksaan pada data yang kami lakukan, teridentifikasi bahwa terdapat data yang hilang pada variabel *Schooling* sebanyak 10 data. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk melakukan imputasi nilai pada data yang hilang tersebut. Dalam hal ini, kami memilih untuk mengisi nilai yang hilang dengan menggunakan metode imputasi.

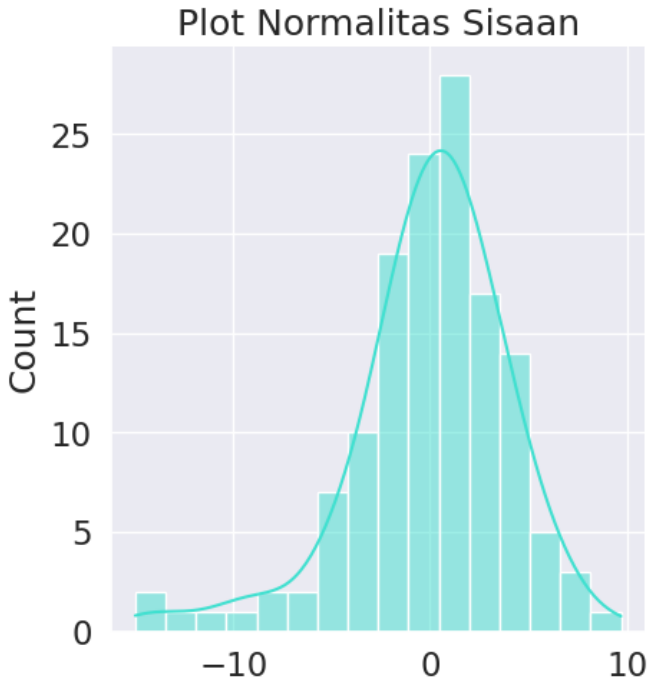
Variabel	*Null*
Country	0
Schooling	10
Adult Mortality	0
Life Expectancy	0

Berdasarkan hasil distribusi pada data *Schooling* yang tidak menunjukkan adanya outlier, kami akan melakukan imputasi pada data tersebut dengan menggunakan nilai rata-rata (mean). Pilihan ini diambil karena mean merupakan metode yang umum digunakan ketika distribusi data relatif simetris dan tidak terdapat outlier.

4.1.4 Pengujian Asumsi Klasik Analisis Regresi

4.1.4.1 Uji Normalitas Residual

Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak dalam model regresi. Suatu model regresi dianggap baik jika memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal (MARDIATMOKO, 2020)



Gambar 4.1.4.1.1 Plot Residual

Secara subjektif pada **Gambar 4.1.4.1.1** hasil distribusi menunjukkan kecenderungan bahwa residual memiliki kemiringan ke kiri, yang mengindikasikan adanya ketidaknormalan pada distribusi residual.

Untuk lebih memastikan hasil uji normalitas residual, maka dilakukan pengujian normalitas residual dengan uji Kolmogorof-Smirnof.

- **Hipotesis:**
  H0 : Residual berdistribusi Normal
  H1 : Residual tidak berdistribusi Normal

- **Taraf Signifikansi:**
  $\alpha = 0.05$

- **Statistik Uji**
  Uji Kolmogorof Smirnof

```
Statistic: 0.30268530955830353
P-value: 1.2409421519813172e-11
Data Sisaan tidak terdistribusi normal (tolak H0)
```

Diperoleh Nilai P-Value = 0.0000000000124

➢ **Kriteria Uji**

Tolak H0 jika P-value < α

➢ **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai P-Value, yakni sebesar 0.0000000000124 berarti P-value < α. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa residual tidak berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas residual tidak terpenuhi.

4.1.4.2 Uji Linearitas

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat linier atau tidak[14] . Hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat dapat dilihat melalui plot sisaan (plot regresi parsial).



Gambar 4.1.4.2.1 plot berpasangan variabel independen dengan variabel Angka Harapan Hidup

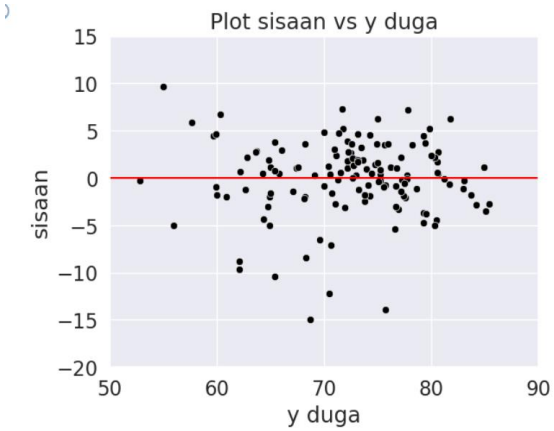
Berdasarkan **Gambar 4.1.4.2.1** terlihat titik-titik plot data pada *Schooling* membentuk pola garis lurus dari kiri bawah naik ke kanan atas. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang **linear dan positif** antara variabel lamanya rata-rata masa pendidikan di suatu negara atau durasi pendidikan(X_1) dengan variabel angka harapan hidup (Y). Hubungan positif ini berarti semakin lama durasi pendidikan maka semakin tinggi angka harapan hidup di suatu negara.

Pada data *Adult Mortality* terlihat titik-titik plot data membentuk pola garis lurus dari kanan atas turun ke kiri bawah. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang **linear dan negatif** antara variabel angka kematian orang dewasa (X_2) dengan variabel angka harapan hidup (Y). Hubungan negatif ini berarti semakin tinggi angka kematian orang dewasa maka

semakin rendah angka harapan hidup di suatu negara dan sebaliknya yaitu semakin rendah angka kematian orang dewasa maka semakin tinggi angka harapan hidup di suatu negara.

4.1.4.3 Uji Homoskedastisitas

Pemeriksaan asumsi homoskedastisitas secara grafis dapat dilakukan dengan cara memplotkan antara nilai dugaan yang dibakukan (y duga) dengan nilai sisaan yang dibakukan. Tiap-tiap nilai dugaan yang dibakukan diplotkan pada sumbu horizontal, sedangkan nilai sisaan yang dibakukan diplot pada sumbu vertikal. Apabila pencaran plot menunjukkan suatu pola tertentu (tidak acak), maka hal ini merupakan suatu indikasi bahwa varians dalam sisaan tidak homogen (heteroskedastisitas).



Gambar 4.1.4.3.1 Plot Sisaan vs Y Duga

Berdasarkan hasil visualisasi (**Gambar 4.1.4.3.1)** dapat diketahui pencaran plotnya tidak menunjukkan pola tertentu (acak), sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi (varians dari sisaannya adalah homogen).

Untuk lebih memastikan terpenuhinya asumsi homoskedastisitas, dilakukan pengujian *Goldfeld Quandt.*

- **Hipotesis:**
  H0 : Ragam dari sisaan bersifat homogen (homoskedastisitas)
  H1 : Ragam dari sisaan bersifat tidak homogen (heteroskedastisitas)

- **Taraf Signifikansi:**
  $\alpha = 0.05$

- **Statistik Uji**
  Uji Goldfeld Quandt

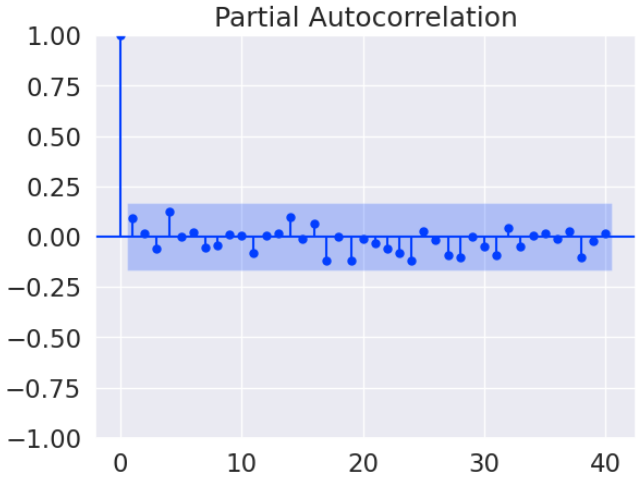
```
[('F statistic', 0.6955839412825429), ('p-value', 0.9291141928576239)]
```

Diperoleh Nilai P-Value = 0.9291141928576239

➢ **Kriteria Uji**
Terima H0 jika P-value > α

➢ **Kesimpulan**
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai P-Value, yakni sebesar 0.9291141928576239 berarti P-value > α. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa ragam dari sisaan bersifat homogen artinya asumsi homoskedastisitas terpenuhi.

4.1.4.4 Uji Autokorelasi



Gambar 4.1.4.4.1 Plot Partial Autokorelasi

Berdasarkan (**Gambar 4.1.4.4.1)** dapat diketahui bahwa titik-titik data berada pada selang kepercayaan yang berwarna biru atau tidak ada titik yang berada di luar daerah selang kepercayaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi (varians dari sisaannya adalah homogen).

Untuk lebih memastikan terpenuhinya asumsi autokorelasi, dilakukan pengujian *Durbin Watson.*

➢ **Hipotesis:**
H0 : Ragam dari sisaan bersifat homogen (homoskedastisitas)
H1 : Ragam dari sisaan bersifat tidak homogen (heteroskedastisitas)

➢ **Taraf Signifikansi:**
α = 0.05

➢ **Statistik Uji**
Uji Durbin Watson

```
Durbin-Watson statistic: 1.7982815594823203
```

➢ **Kriteria Uji**

1. Jika 0 < dw < dL, berarti ada autokorelasi positif
2. Jika 4 – dL < dw < 4, berarti ada autokorelasi negatif
3. Jika 2 < dw < 4 – dU atau dU < dw < 2, berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif
4. Jika dL ≤ dw ≤ dU atau 4 – dU ≤ dw ≤ 4 – dL, pengujian tidak meyakinkan. Untuk itu dapat digunakan uji lain atau menambah data
5. Jika nilai du < dw < 4-du maka tidak terjadi autokorelasi.

➢ **Keputusan**

Diperoleh dL dan dU dari tabel dengan n = 183 dan k = 2 adalah dL = 1.7360 dan dU = 1.7802. Serta nilai dw nya adalah 1.798281.

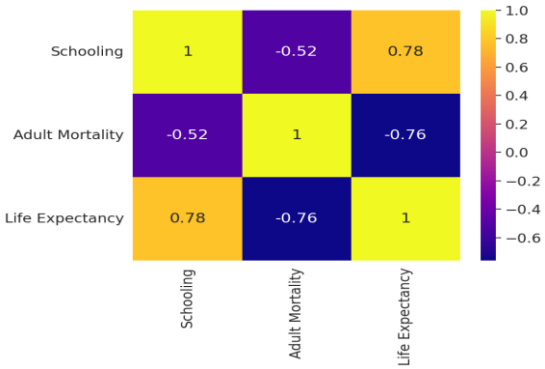
Kriteria yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut adalah kriteria kelima : *du (1.7802) < dw (1.798281) < 4-du (2.2198)*

➢ **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dengan uji Durbin Watson diatas, dapat disimpulkan bahwa asumsi autokorelasi terpenuhi (dalam hal ini tidak ada autokorelasi).

4.1.4.5 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas antar variabel dapat diidentifikasi dengan menggunakan nilai korelasi antara variabel bebas dan pemeriksaan menggunakan nilai VIF. Bila korelasi antara dua variabel bebas melebihi 0.8 maka multikolinearitas menjadi masalah yang serius. Apabila korelasi antara variabel penjelas tidak lebih besar dibanding korelasi variabel terikat dengan masing-masing variabel penjelas, maka dapat dikatakan tidak terdapat masalah yang serius(Gujarati, 2003). Sedangkan jika pemeriksaan menggunakan nilai VIF, dinyatakan terbebas dari multikolinearitas jika nilai VIF < 10.



Gambar 4.1.4.5.1 Nilai Korelasi

Berdasarkan hasil visualisasi (**Gambar 4.1.4.5.1)** didapatkan nilai korelasi antara *Schooling* dan *Adult Mortality* adalah 0.52 yang mana Nilai tersebut < 0.8 dan kurang dari nilai korelasi antara variabel "Life

Expectancy" dengan variabel-variabel independen nya, Maka tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Dalam rangka memastikan terpenuhinya asumsi multikolinearitas, dilakukan pemeriksaan menggunakan nilai VIF. Langkah berikutnya akan melibatkan pengecekan lebih lanjut terhadap asumsi multikolinearitas dengan memeriksa nilai VIF.

➢ **Hipotesis:**
H0 : Tidak terdapat multikolinearitas.
H1: Terdapat multikolinearitas.

➢ **Taraf Signifikansi:**
$\alpha = 0.05$

➢ **Statistik Uji:**

	Variable	VIF
0	const	43.992416
1	Schooling	1.377184
2	Adult Mortality	1.377184

➢ **Kriteria Uji:**
Apabila nilai VIF > 10 maka terdapat multikolinearitas

➢ **Kesimpulan:**
Berdasarkan hasil analisis, terlihat bahwa nilai VIF untuk variabel *schooling* dan *Adult Mortality* sama, yakni sebesar 1.377 berarti VIF < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas, sehingga asumsi terpenuhi.

4.1.5 Persamaan Model Regresi Linear Berganda

Apabila semua asumsi yang diperlukan untuk analisis regresi telah terpenuhi, maka dapat dilakukan estimasi persamaan model regresi. Meskipun ada asumsi yang diperlukan untuk analisis regresi pada penelitian ini tidak terpenuhi, kami tetap melanjutkan dengan estimasi model regresi. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi dan memahami hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam kerangka model regresi yang sesuai dengan data yang diamati.

Persamaan model regresi linier berganda yang terbentuk yaitu

$Y = 58.23 + 1.5077X1 - 0.0409X2$

Dari persamaan model yang terbentuk dapat ditunjukkan bahwa konstanta sebesar 58.23 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel dalam *Schooling* dan *Adult Mortality* maka nilai *Life Expectancy* atau Angka Harapan Hidup sebesar 58.23. Koefisien regresi X1 sebesar 1.5077 menyatakan bahwa setiap

penambahan (karena tanda +) 1 tahun lama sekolah (*Schooling*), akan meningkatkan sebesar *Life Expectancy* atau Angka Harapan Hidup sebesar 1.5077. Koefisien regresi X2 sebesar -0.0409 menyatakan bahwa Setiap pengurangan satu unit dalam angka kematian orang dewasa dalam interval usia 15 - 80 tahun sebesar 1 per 1000 orang dihubungkan dengan penurunan angka harapan hidup sebesar 0.0409. Dengan kata lain, setiap pengurangan 1 per 1000 angka kematian dalam kelompok usia ini terkait dengan kenaikan angka harapan hidup sekitar 0.0409.

4.1.6 Uji Simultan dan Parsial

4.1.6.1 Uji Simultan

- **Hipotesis:**
  H0: Model penduga tidak layak untuk memprediksi
  H1: Model penduga layak untuk memprediksi

- **Taraf Signifikansi:**
  $\alpha = 0.05$

- **Statistik Uji:**

```
p-value: 3.1731240044284487e-59
Model baik (tolak H0)
```

- **Kriteria Uji:**
  Tolak H0 apabila p-value < 0.05

- **Kesimpulan:**
  Berdasarkan hasil analisis, didapatkan nilai p-value sebesar 0.000, yang jauh lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 5% Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model penduga layak untuk digunakan dalam memprediksi.

4.1.6.2 Uji Parsial

a) Uji Parsial pada Koefisien β1

- **Hipotesis:**
  H0: $\beta 1 = 0$ (Variabel *Schooling* tidak berpengaruh pada *Life Expectancy*)
  H1: $\beta 1 \neq 0$ (Variabel *Schooling* berpengaruh pada *Life Expectancy*)

- **Taraf Signifikansi:**
  $\alpha = 0.05$

- **Statistik Uji:**

```
p-value (Schooling): 1.6671490958110093e-26
Schooling berpengaruh terhadap Life Expectancy (tolak H0)
```

➢ **Kriteria Uji:**
Tolak H0 apabila p-value < 0.05

➢ **Kesimpulan:**
Berdasarkan hasil analisis, didapatkan nilai p-value sebesar 0.000, yang jauh lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 5%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Variabel *Schooling* berpengaruh pada *Life Expectancy*.

b) Uji Parsial pada Koefisien β2

➢ **Hipotesis:**
H0: $\beta 2 = 0$ (Variabel *Adult Mortality* tidak berpengaruh pada *Life Expectancy*)
H1: $\beta 2 \neq 0$ (Variabel *Adult Mortality* berpengaruh pada *Life Expectancy*)

➢ **Taraf Signifikansi:**
$\alpha = 0.05$

➢ **Statistik Uji:**

```
p-value (Adult Mortality): 3.925164886376623e-24
Adult Mortality berpengaruh terhadap Life Expectancy (tolak H0)
```

➢ **Kriteria Uji:**
Tolak H0 apabila p-value < 0.05

➢ **Kesimpulan:**
Berdasarkan hasil analisis, didapatkan nilai p-value sebesar 0.000, yang jauh lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 5%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Variabel *Adult Mortality* berpengaruh pada *Life Expectancy*.

4.1.7 Koefisien Determinasi

Berdasarkan model regresi yang didapatkan *Y = 58.23 +1.5077X1 - 0.0409X2*, dengan Adjusted R Square sebesar 0.747, yang artinya 74.7% *Life Expectancy* dapat dijelaskan oleh *Schooling* dan *Adult Mortality*.

4.2 Potensi Khusus

1. **Peningkatan Angka Harapan Hidup dengan Lama Sekolah:**

   Hasil analisis menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara durasi pendidikan dan angka harapan hidup, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan durasi pendidikan dapat berkontribusi pada peningkatan angka harapan hidup dalam populasi tersebut.

2. **Pengaruh Negatif Kematian Orang Dewasa terhadap Angka Harapan Hidup:**

   Koefisien regresi untuk kematian orang dewasa menghasilkan hubungan negatif dan signifikan secara statistik, ini menunjukkan bahwa tingkat kematian orang dewasa yang lebih rendah berkorelasi dengan peningkatan angka harapan hidup. Sehingga Potensi khusus ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi tingkat kematian dewasa dapat berkontribusi pada peningkatan angka harapan hidup.

3. **Pengaruh Kuat dari Variabel Independen:**

   Tingginya R Square yang didapatkan sebesar 74.7% menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan angka kematian, yang digunakan sebagai prediktor, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variasi dalam angka harapan hidup. Sebagian besar variasi dalam angka harapan hidup dapat dijelaskan oleh variasi dalam variabel pendidikan dan angka kematian.

4. **Implikasi Kesehatan Masyarakat dan Kebijakan Pendidikan:**

   Hasil ini dapat memberikan landasan bagi kebijakan pendidikan dan kesehatan masyarakat yang lebih terintegrasi. Potensi khususnya adalah bahwa pengembangan pendidikan yang berfokus pada peningkatan angka harapan hidup dapat menjadi suatu strategi yang efektif.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terkait analisis pengaruh durasi pendidikan dan mortalitas dewasa terhadap angka harapan hidup negara-negara di dunia tahun 2015, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, durasi pendidikan menunjukkan korelasi positif dengan angka harapan hidup. Negara-negara yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi. Hal ini menunjukan bahwa durasi pendidikan akan meningkatkan angka harapan hidup. Kedua, mortalitas dewasa juga memiliki dampak yang signifikan terhadap angka harapan hidup. Semakin rendah tingkat mortalitas dewasa suatu negara, semakin tinggi angka harapan hidupnya. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi tingkat kematian di usia dewasa dapat berkontribusi secara positif terhadap peningkatan angka harapan hidup secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya pendidikan dan penurunan tingkat mortalitas dewasa sebagai faktor-faktor kunci dalam meningkatkan angka harapan hidup di negara-negara di seluruh dunia pada tahun 2015. Implikasinya adalah bahwa kebijakan pendidikan yang lebih baik dan upaya untuk mengurangi tingkat kematian dewasa dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk suatu negara.

5.2 Saran

Sejumlah rekomendasi kebijakan yang dapat penulis sampaikan untuk meningkatkan angka harapan hidup di berbagai negara adalah sebagai berikut. Pertama, diperlukan peningkatan serius dalam sektor pendidikan dengan fokus pada aksesibilitas yang lebih luas dan peningkatan kualitas pembelajaran. Mengintegrasikan aspek kesehatan ke dalam kurikulum pendidikan juga menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat. Selain itu, perluasan layanan kesehatan di daerah terpencil harus ditingkatkan untuk memastikan akses penuh ke perawatan medis dan memberikan bantuan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam hal ekonomi. Program vaksinasi yang efektif dan strategi pengendalian penyakit menular perlu diperkuat untuk mengurangi tingkat mortalitas. Partisipasi aktif dalam kerjasama internasional untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya diharapkan dapat membawa dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan global.

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pengaruh antara durasi pendidikan dan tingkat mortalitas dewasa terhadap angka harapan hidup. Pemahaman ini dapat digunakan untuk

mengembangkan kebijakan kesehatan yang lebih efektif dalam meningkatkan angka harapan hidup. Misalnya, kebijakan yang dapat mendorong :

- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dapat memberikan masyarakat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani gaya hidup sehat.
- Pemberdayaan sistem kesehatan. Sistem kesehatan yang kuat dapat memberikan masyarakat akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan berkualitas dan meningkatkan kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit.

Penelitian ini secara khusus berkontribusi pada pencapaian SDG 3, dengan target untuk memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang pada tahun 2030. Dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup, penelitian ini dapat memberikan masukan penting bagi upaya global dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, kontribusi akhir yang diharapkan dalam penelitian ini adalah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 3 yang berkaitan dengan menjaga kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia Nuriy Safitri (2023) *Penerapan Analisis Faktor dan Analisis Cluster Pada Data Angka Harapan Hidup di Dunia Tahun 2015*. Available at: https://rpubs.com/auliasafitri/PenerapanAnalisisFaktordanAnalisisClusterPadaDataAngkaHarapanHidupdiDuniaTahun2015 (Accessed: 11 January 2024).

Ayuk Putri Sugiantari and I Nyoman Budiantara (2013) *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup di Jawa Timur Menggunakan Regresi Semiparametrik Spline*.

BPS (2020a) *Angka Harapan Hidup (Tahun), 2020-2022*. Available at: https://okikab.bps.go.id/indicator/26/211/1/angka-harapan-hidup.html (Accessed: 11 January 2024).

BPS (2020b) *Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 2020-2022*. Available at: https://bombanakab.bps.go.id/indicator/26/188/1/rata-rata-lama-sekolah-tahun-.html (Accessed: 11 January 2024).

Bulan Samosir, O. *et al.* (2020) *MODUL PELATIHAN DEMOGRAFI KONSEP DAN UKURAN MORTALITAS*.

Databoks (2016) '10-negara-dengan-angka-harapan-hidup-tertinggi-2015'.

Dewi (2012) 'PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN SPBU YOGYAKARTA (STUDI KASUS PADA SPBU ANAK CABANG PERUSAHAAN RB.GROUP) ', 1.

Felangi, R.P. and Murjana Yasa, I.G.W. (2021) *ANALISIS BEBERAPA VARIABEL YANG BERPENGARUH TERHADAP ANGKA HARAPAN HIDUP DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI*.

Gujarati, D.N. (2003) *Basic econometrics*. McGraw Hill.

Heri Retnawati (2017) *Pengantar Analisis Regresi dan Korelasi*.

KUMARRAJARSHI (2017) *Life Expectancy (WHO) Statistical Analysis on factors influencing Life Expectancy*.

MARDIATMOKO, G.- (2020) 'PENTINGNYA UJI ASUMSI KLASIK PADA ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA', *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, 14(3), pp. 333–342. Available at: https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342.

Ohyver, M. and Tanty, H. (2012) *PENDETEKSIAN OUTLIER PADA MODEL REGRESI GANDA: STUDI KASUS TINGKAT PENGHUNIAN KAMAR HOTEL DI KENDARI*, *Jurnal Mat Stat*.

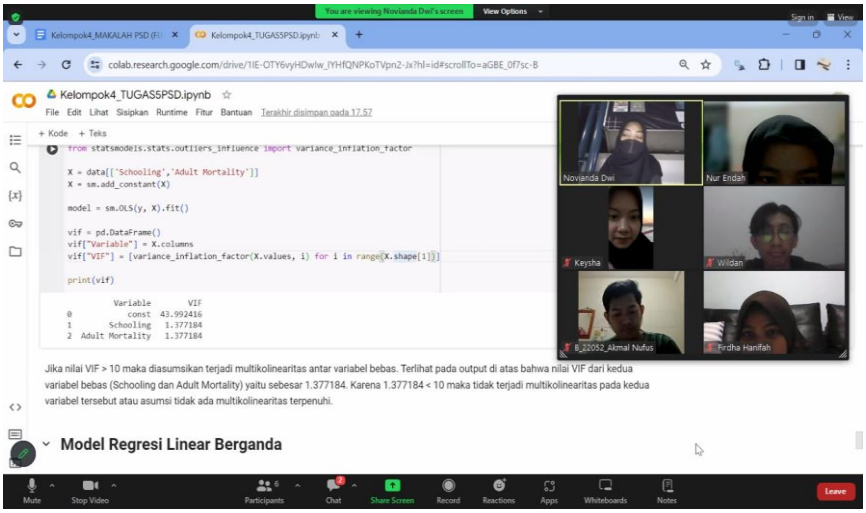
Ramadhani, E. *et al*. (2020) *Identifikasi Faktor-Faktor yang Memengaruhi Angka Harapan Hidup di Sumatera Tahun 2018 Menggunakan Analisis Regresi Spasial Pendekatan Area, Journal of Data Analysis*.

LAMPIRAN

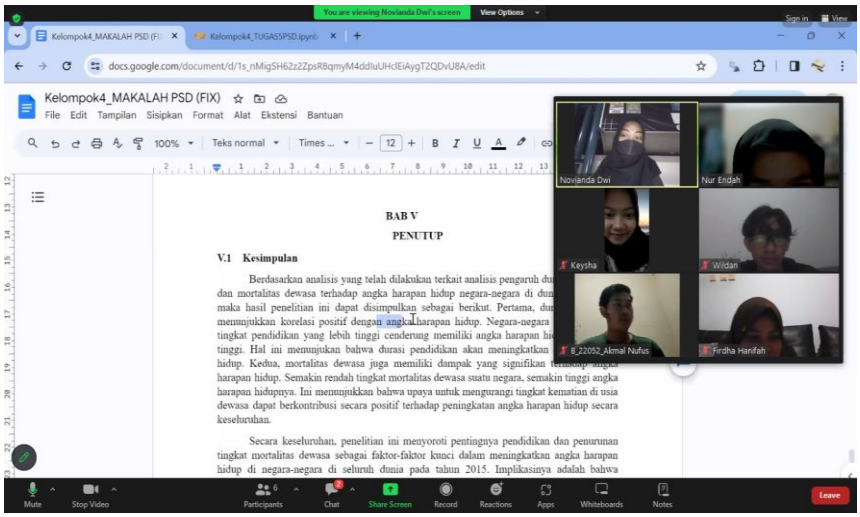
Lampiran 1. Penggunaan Dana

No	Jenis Pengeluaran	Qyt	Satuan	Besaran Dana
1	Biaya Kuota	5	GB	Rp. 15.000
2	Biaya Canva Premium	12	Bulan	Rp. 20.000
TOTAL				Rp. 35.000

Lampiran 2. Bukti-Bukti Pendukung Kegiatan



Gambar 1.1 Menganalisis Data Menggunakan Analisis Regresi Linear



Gambar 1.2 Pengerjaan Laporan Akhir